

重庆大学计算机专业核心课程

《机器学习》

任课教师：尚家兴 邹东升
郑林江 周鹏展
陈自郁 李明妍
乐俊青

一、教学大纲

□ 基本信息

- 课程名称：**机器学习**
- 学时学分：**3学分，56学时**（其中：理论**40学时**、实验课**16学时**）
- 课程性质：**专业课必修课**
- 适合专业：计算机科学与技术、信息安全

□ 上课老师

7位老师同时上课：**尚家兴** **郑林江** **周鹏展** **陈自郁**
 李明妍 **乐俊青** **邹东升**

一、教学大纲

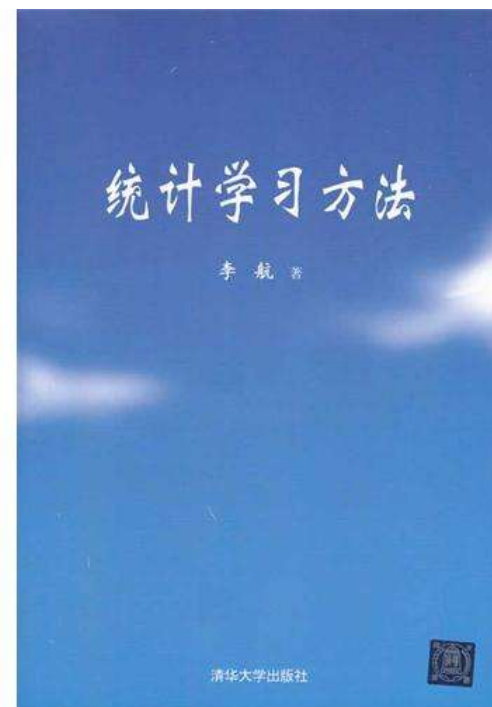
□ 采用教材



机器学习：周志华, 清华大学出版社

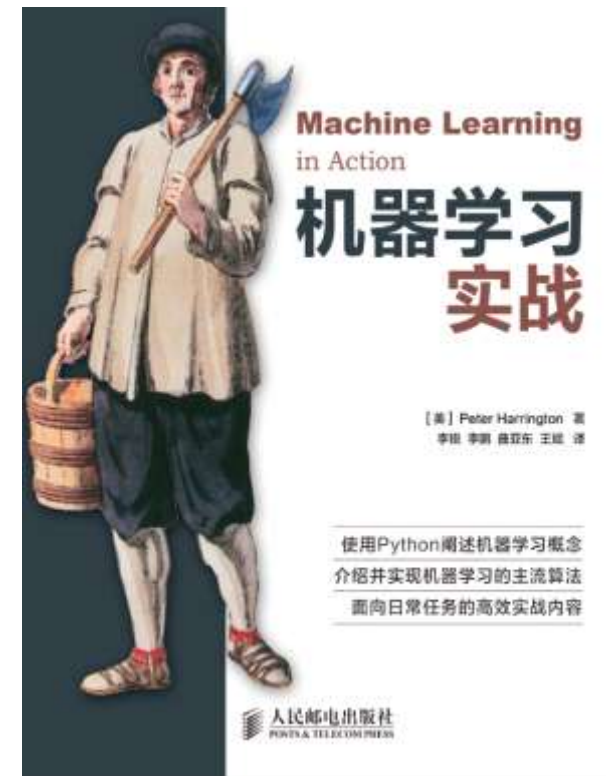


机器学习方法：李航, 清华大学出版社, 2022.03



一、教学大纲

□ 其他参考教材



一、教学大纲

□ 教学目标

机器学习是以概率论、统计学、信息论、计算理论等为基础的计算机应用理论学科，也是人工智能、数据挖掘等领域的基础学科

掌握经典的机器学习算法的思想、原理；掌握线性模型、决策树、神经网络、支持向量机、贝叶斯、集成学习、聚类等不同算法、模型的评价指标；能够编程实践解决分类、回归、聚类等实际工程问题。

□ 教学环节

1. 理论教学 40学时
2. 课程实验 16学时（4次实验）

一、教学大纲

□ 理论教学

序号	教学内容	理论学时
1	机器学习基础	4
2	监督学习算法	14
3	无监督学习算法	14
4	深度学习	6
5	习题课和讨论课	2
	合计	40 学时

□ 实验教学

序号	实验一	实验学时
1	线性模型算法实践	4
2	BP算法实践	4
3	决策树、回归算法实践	4
4	分类算法扩展实验	4
	合计	16 学时

华为云平台:ModelArts环境

一、教学大纲

□ 预备知识

□ 先修课程

- 高等数学,概率论与数理统计(统计推断)
- 数据结构与算法
- 算法分析与设计

□ 相关课程

- 人工智能
- 模式识别
- 数据挖掘
- 深度学习

二、期末考核

□ 总成绩构成

类型	课程作业/平时	课程实验	期末考试	合计
比例	10	30	60	100

三、知名学者

- **周志华**，南京大学副校长 教授，博导，副主任
- 国家杰出青年科学基金；教育部长江学者特聘教授
- 机器学习与数据挖掘研究所 (LAMDA) 所长
- **研究方向：**从事人工智能核心的机器学习理论与方法研究，做出了原创性、引领性成果 <http://cs.nju.edu.cn/zhouzh/>

- **国际学术影响：**

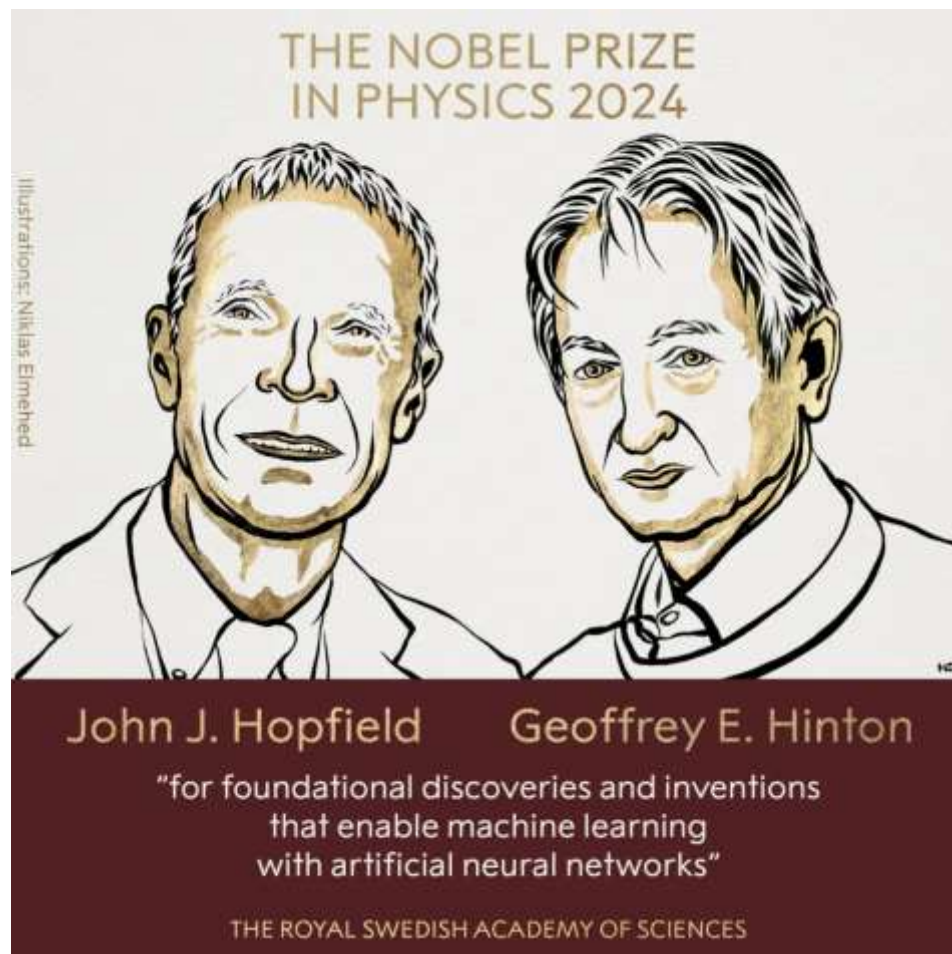
欧洲科学院院士、计算机学会(ACM)杰出科学家，国际人工智能学会(AAAI)、国际电气电子工程师学会(IEEE)、国际模式识别学会(IAPR)、国际工程技术学会(IET/IEE)、中国计算机学会 等学会的会士(Fellow)



周志华
中科院院士 (2025)

三、知名学者

获得诺贝尔奖



2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（Geoffrey E. Hinton），以表彰他们“在实现使用人工神经网络进行机器学习方面的基础性发现和发明。”

三、知名学者

深度学习“三巨头” 2018年共同荣获图灵奖



Geoffrey Hinton
杰弗里·欣顿

“深度学习之父”；提出反向传播用于神经网络；2012年AlexNet引爆深度学习革命



Yann LeCun
杨立昆

卷积神经网络CNN的先驱；LeNet；Facebook首席AI科学家



Yoshua Bengio
约书亚·本吉奥

研究序列建模、生成模型（如VAE）等



Andrew Ng
吴恩达

斯坦福教授；创办Google Brain与Coursera；推动在线教育与AI普及



Ian Goodfellow
伊恩·古德费洛

GAN（生成对抗网络）发明人；推动生成式AI的发展



Jürgen Schmidhuber
于尔根·施密德胡伯

LSTM（长短期记忆网络）联合发明人，用于自然语言处理等领域



Michael I. Jordan
迈克尔·乔丹

统计机器学习奠基人之一；贝叶斯网络、EM算法、推荐系统理论发展



Fei-Fei Li
李飞飞

创建ImageNet项目，引领视觉AI发展；推动AI伦理与医疗AI研究



Sebastian Thrun
塞巴斯蒂安·特龙

自动驾驶先驱；领导Google自动驾驶项目；创办Udacity在线教育平台



Demis Hassabis
杰米斯·哈萨比斯

DeepMind联合创始人；AlphaGo、AlphaFold等突破性项目领导者



Kaiming He
何恺明

提出ResNet（残差网络），ImageNet冠军模型；推动了计算机视觉发展



David Silver
大卫·席尔瓦

DeepMind首席研究员，主导开发了AlphaGo、AlphaZero和MuZero等强化学习系统



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

THANKS
祝学习快乐!